第30小时

模拟试题Ⅱ（上午基础知识）

- 数据库系统与文件系统的区别不包括__（1）__。

（1）A．对应用程序的高度独立性　　B．数据的充分共享性

C．文件组织形式的多样化　　D．操作方便性

试题解析　数据库对数据的存储是按照同一种数据结构进行的，不同的应用程序都可以直接操作这些数据（即对应用程序的高度独立性）。数据库系统对数据的完整性、一致性和安全性都提供了一套有效的管理手段（数据的充分共享性）。数据库系统还提供管理和控制数据的各种简单操作命令，容易掌握，使用户编写程序简单（即操作方便性）。

参考答案：（1）C

- __（2）__描述的是 DBMS 向用户提供数据操纵语言，实现对数据库中数据的基本操作，如检索、插入、修改和删除。

（2）A．数据定义　　B．数据库操作

C．数据库运行管理　　D．数据组织、存储与管理

试题解析　DBMS 的功能主要包括数据定义、数据库操作、数据库运行管理、数据组织、存储和管理、数据库的建立和维护。其中数据库操作是 DBMS 向用户提供数据操纵语言，实现对数据库中数据的基本操作，如检索、插入、修改和删除。

参考答案：（2）B

- 给定关系模式 R(U,F)，其中：属性集 U={A1,A2,A3,A4,A5,A6}；函数依赖集 F={A1→A2，A1→A3，A3→A4，A1A5→A6}。关系模式 R 的候选码为__（3）__，由于 R 存在非主属性对码的部分函数依赖，所以 R 属于__（4）__。

（3）A．A1A3　　B．A1A4　　C．A1A5　　D．A1A6

（4）A．1NF　　B．2NF　　C．3NF　　D．BCNF

试题解析　判断候选码有一种比较快速的方式，就是看哪个属性只在依赖集 F 中“→”的

左边出现过，那么该关系的候选码就必定包含那个属性。很显然选项 C 中 A1 和 A5 都是满足要求的，所以题干给定关系模式的候选码就是 A1A5。对于__（4）__，“R 存在非主属性对码的部分函数依赖”说明不满足 2NF 的要求，那么该关系模式只能是 1NF。

参考答案：（3）C　（4）A

- 下列选项__（5）__不是关于 SOA 的服务架构。

（5）A．业务逻辑服务　　B．中间件服务
　　C．连接服务　　D．控制服务

试题解析　SOA 的参考架构中包括业务逻辑服务（Business Logic Service）、控制服务（Control Service）、连接服务（Connectivity Service）、业务创新和优化服务（Business Innovation and Optimization Service）、开发服务（Development Service）、IT 服务管理（IT Service Management）。

参考答案：（5）B

- Web 服务描述语言（Web Services Description Language，WSDL），是一个用来描述 Web 服务和说明如何与 Web 服务通信的 XML 语言。描述了 Web 服务的三个基本属性，分别为__（6）__。

a．服务做些什么　b．如何访问服务　c．服务位于何处　d．服务是否可用

（6）A．abc　　B．acd　　C．bcd　　D．abd

试题解析　服务做些什么：服务所提供的操作（方法）。如何访问服务：和服务交互的数据格式以及必要协议。服务位于何处：协议相关的地址，如 URL。

参考答案：（6）A

- SOA 的设计原则为无状态、单一实例、明确定义的接口、__（7）__、粗粒度、服务之间的松耦合性、重用能力、互操作性。

（7）A．复用性和构件化　　B．自包含和模块化
　　C．独立性和构件化　　D．隔离性和归一化

试题解析　SOA 的设计原则为无状态、单一实例、明确定义的接口、自包含和模块化、粗粒度、服务之间的松耦合性、重用能力、互操作性。

参考答案：（7）B

- 微服务架构将一个大型的单个应用或服务拆分成多个微服务，可扩展单个组件而不是整个应用程序堆栈，从而满足服务等级协议。微服务架构围绕业务领域将服务进行拆分，每个服务可以__（8）__，彼此之间使用统一接口进行交流，实现了在分散组件中的部署、管理与服务功能，使产品交付变得更加简单，从而达到有效拆分应用，实现敏捷开发与部署的目的。

（8）A．独立进行开发、管理、迭代　　B．独立进行部署、运维、升级
　　C．独立进行测试、交付、验收　　D．独立进行发布、发现、访问

试题解析　微服务架构围绕业务领域将服务进行拆分，每个服务可以独立进行开发、管理和迭代，彼此之间使用统一接口进行交流，实现了在分散组件中的部署、管理与服务功能。

参考答案：（8）A

- 在软件系统的生命周期里，软件的演化速率趋于稳定，如相邻版本的更新率相对稳定。此描

述是软件架构演化的__（9）__原则。

（9）A．主体维持原则　　B．系统总体结构优化原则

C．平滑演化原则　　D．目标一致原则

试题解析　主体维持原则：软件演化的平均增量的增长须保持平稳，保证软件系统主体行为稳定。系统总体结构优化原则：使演化后的软件系统整体结构（布局）更加合理。平滑演化原则：软件的演化速率趋于稳定。目标一致原则：架构演化的阶段目标和最终目标要一致。

参考答案：（9）C

- 软件架构维护过程不包括__（10）__。

（10）A．架构知识管理　　B．架构修改管理

C．架构版本管理　　D．架构构件管理

试题解析　软件架构维护过程包括架构知识管理、架构修改管理、架构版本管理等。

参考答案：（10）D

- 下列软件架构演化时期，__（11）__是在系统设计时规定了演化的具体条件，将系统置于“安全”模式下，演化只发生在某些特定约束满足时，可以进行一些规定好的演化操作。

（11）A．设计时演化　　B．运行前演化

C．有限制运行时演化　　D．运行时演化

试题解析　设计时演化：发生在体系结构模型与之相关的代码编译之前；运行前演化：发生在执行之前、编译之后；有限制运行时演化：只发生在某些特定约束满足时；运行时演化：发生在运行时不能满足要求时。

答案：（11）C

- 根据所修改的内容不同，软件的动态演化不包括__（12）__。

（12）A．属性改名　　B．行为变化

C．拓扑结构改变　　D．格式变化

试题解析　动态演化的内容：属性改名、行为变化、拓扑结构改变、风格变化。

参考答案：（12）D

- 采用检错设计技术要着重考虑 4 个要素：检测对象、__（13）__、实现方法和处理方式。

（13）A．检测延时　　B．测试结果　　C．性能测试　　D．功能测试

试题解析　该题目是对软件可靠性管理的检错技术的考查。采用检错设计技术要着重考虑 4 个要素：检测对象、检测延时、实现方法和处理方式。

参考答案：（13）A

- __（14）__是通常所说的 Active/Standby 方式，Active 服务器处于工作状态，Standby 服务器处于监控准备状态，服务器数据包括数据库数据同时往两台或多台服务器写入，保证数据的即时同步。

（14）A．双机热备　　B．双机互备　　C．双机双工　　D．服务器集群

试题解析　该题目是对软件可靠性管理的检错技术的考查。一台服务器处于工作状态，另

一台处于后备状态，是双机热备模式。

参考答案：（14）A

- 识别风险、非风险、敏感点和权衡点是进行软件架构评估的重要过程。“改变业务数据编码方式会对系统的性能和安全性产生影响”是对__（15）__的描述，“假设用户请求的频率为每秒 1 个，业务处理时间小于 30 毫秒，则将请求响应时间设定为 1 秒钟是可以接受的”是对__（16）__的描述。

（15）A．风险　　B．非风险　　C．敏感点　　D．权衡点

（16）A．风险　　B．非风险　　C．敏感点　　D．权衡点

试题解析　风险是某个存在问题的架构设计决策，可能会导致问题；非风险与风险相对，是良好的架构设计决策；敏感点是一个或多个构件的特性；权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。根据上述定义，可以看出“改变业务数据编码方式会对系统的性能和安全性产生影响”是对权衡点的描述，“假设用户请求的频率为每秒 1 个，业务处理时间小于 30 毫秒，则将请求响应时间设定为 1 秒钟是可以接受的”是对非风险的描述。

参考答案：（15）D　（16）B

- 特定领域软件架构（Domain Specific Software Achitecture，DSSA）是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。DSSA 通常是一个具有三个层次的系统模型，包括__（17）__环境、领域特定应用开发环境和应用执行环境，其中__（18）__主要在领域特定应用开发环境中工作。

（17）A．领域需求　　B．领域开发　　C．领域执行　　D．领域应用

（18）A．操作员　　B．领域架构师　　C．应用工程师　　D．程序员

试题解析　本题主要考查特定领域软件架构的基础知识。特定领域软件架构是在一个特定应用领域中，为一组应用提供组织结构参考的标准软件体系结构。DSSA 通常是一个具有 3 个层次的系统模型，包括领域开发环境、领域特定应用开发环境和应用执行环境，其中应用工程师主要在领域特定应用开发环境中工作。

答案：（17）B　（18）C

- 某公司拟开发一个 VIP 管理系统，系统需要根据不同的商场活动，不定期更新 VIP 会员的审核标准和 VIP 折扣标准。针对上述需求，采用__（19）__架构风格最为合适。

（19）A．规则系统　　B．过程控制　　C．分层　　D．管道-过滤器

试题解析　根据题目中的描述，VIP 管理系统会根据不同的商场活动，不定期更新 VIP 会员的审核标准和折扣标准，属于典型的规则系统应用场景。

参考答案：（19）A

- 以下叙述中，__（20）__不是软件架构的主要作用。

（20）A．在设计变更相对容易的阶段，考虑系统结构的可选方案

B．便于技术人员与非技术人员就软件设计进行交互

C．展现软件的结构、属性与内部交互关系

D．表达系统是否满足用户的功能性需求

试题解析 本题主要考查软件架构基础知识。软件架构能够在设计变更相对容易的阶段，考虑系统结构的可选方案，便于技术人员与非技术人员就软件设计进行交互，能够展现软件的结构、属性与内部交互关系。但是软件架构与用户对系统的功能性需求没有直接的对应关系。

参考答案：（20）D

- 软件架构风格描述某一特定领域中的系统组织方式和惯用模式，反映了领域中众多系统所共有的__（21）__特征。对于语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，通常会采用__（22）__架构风格。对于因数据输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，通常会采用__（23）__架构风格。

（21）A．语法和语义　B．结构和语义　C．静态和动态　D．行为和约束

（22）A．管道-过滤器　B．解释器　C．黑板　D．过程控制

（23）A．事件驱动系统　B．黑板　C．管道-过滤器　D．分层系统

试题解析 体系结构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。对软件体系结构风格的研究和实践促进对设计的重用，一些经过实践证实的解决方案也可以可靠地用于解决新的问题。例如，如果某人把系统描述为客户/服务器模式，则不必给出设计细节，我们立刻就会明白系统是如何组织和工作的。

语音识别是黑板风格的经典应用场景。

输入某个构件，经过内部处理，产生数据输出的系统，正是管道-过滤器中过滤器的职能，把多个过滤器使用管道相联的风格为管道-过滤器风格。

参考答案：（21）B　（22）C　（23）C

- 事务必须服从 ISO/IEC 所制定的 ACID 原则。关于 ACID 以下说法有错误的是__（24）__。

（24）A．事务的原子性表示事务执行过程中的任何失败都将导致事务所做的任何修改失效

B．一致性表示当事务执行失败时，所有被该事务影响的数据都应该恢复到事务执行前的状态

C．隔离性表示在事务执行过程中对数据的修改，在事务提交之后对其他事务不可见

D．持久性表示已提交的数据在事务执行失败时，数据的状态都应该正确

试题解析 隔离性表示在事务执行过程中对数据的修改，在事务提交之“前”对其他事务不可见。

参考答案：（24）C

- 物联网的感知层用于识别物体、采集信息。下列__（25）__不属于感知层设备。

（25）A．摄像头　B．GPS　C．扫描仪　D．指纹

试题解析 感知层的主要功能是识别对象、采集信息，与人体结构中皮肤和五官的作用类似。但指纹是人的特征属性，不是感知层设备。

参考答案：（25）D

- 软件著作权的保护对象不包括__（26）__。

（26）A．源程序　　B．目标程序　　C．软件文档　　D．软件开发思想

试题解析　软件著作权的保护对象是指受著作权法保护的计算机软件，包括计算机程序及其相关文档。计算机程序通常包括源程序和目标程序。同一程序的源程序文本和目标程序文本视为同一程序，无论是用源程序形式还是目标程序形式体现，都可能得到著作权法保护。软件文档是指用自然语言或者形式化语言所编写的文字资料和图表，以用来描述程序的内容、组成、设计、功能、开发情况、测试结果及使用方法等。 我国《计算机软件保护条例》第六条规定："本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。"思想和思想表现形式（表现形式、表现）分别属于主客观两个范畴。思想属于主观范畴，是无形的，本身不受法律的保护。软件开发者的开发活动可以明确地分为两个部分：一部分是存在开发者大脑中的思想，即在软件开发过程中对软件功能、结构等的构思；另一部分是开发者的思想表现形式，即软件完成的最终形态（程序和相关文档）。著作权法只保护作品的表达，不保护作品的思想、原理、概念、方法、公式、算法等，因此对计算机软件来说，只有程序和软件文档得到著作权法的保护，而程序设计构思、程序设计技巧等不能得到著作权法的保护。

参考答案：（26）D

- 以下关于软件著作权产生时间的叙述中，正确的是__（27）__。

（27）A．软件著作权产生自软件首次公开发表时

B．软件著作权产生自开发者有开发意图时

C．软件著作权产生自软件开发完成之日起

D．软件著作权产生自软件著作权登记时

试题解析　根据《计算机软件保护条例》第十四条规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生。

参考答案：（27）C

- 无服务器技术的特点之一是全托管的计算服务：客户只需要编写代码构建应用，无须关注同质化的、负担繁重的基于服务器等基础设施的__（28）__等工作。

（28）A．开发、测试、发布、交付

B．开发、运维、安全、高可用

C．机房建设、服务器装机、操作系统安装、软件安装

D．资源调度、性能压测、负载均衡、数据统计

试题解析　无服务器技术的特点如下：全托管的计算服务——客户只需要编写代码构建应用，无须关注同质化的、负担繁重的基于服务器等基础设施的开发、运维、安全、高可用等工作；通用性——结合云 BaaS API 的能力，能够支撑云上所有重要类型的应用；自动弹性伸缩——让用户无须为资源使用提前进行容量规划；按量计费——让企业使用成本有效降低，无须为闲置资源付费。

参考答案：（28）B

- 容器作为标准化软件单元，它将应用及其所有依赖项打包，使应用不再受__（29）__限制，在不同计算环境间快速、可靠地运行。

（29）A．环境　　B．操作系统　　C．硬件　　D．网络

试题解析　在容器的帮助下，应用程序无须关注操作系统及更加低层的硬件、网络、存储的限制，因此选项 B、C、D 的说法有局限性，选项 A 更贴切。

参考答案：（29）A

- 假设员工关系 EMP（员工号，姓名，性别，部门，部门电话，部门负责人，家庭住址，家庭成员，成员关系）如下表所示。如果一个部门只能有一部电话和一位负责人，一个员工可以有多个家庭成员，那么关系 EMP 属于__（30）__，且__（31）__问题；为了解决这一问题，应该将员工关系 EMP 分解为__（32）__。

员工号	姓名	性别	部门	部门电话	部门负责人	家庭住址	家庭成员	成员关系
0011	张晓明	男	开发部	808356	0012	北京海淀区 1 号	张大军	父亲
0011	张晓明	男	开发部	808356	0012	北京海淀区 1 号	胡敏铮	母亲
0011	张晓明	男	开发部	808356	0012	北京海淀区 1 号	张晓丽	妹妹
0012	吴俊	男	开发部	808356	0012	上海昆明路 15 号	吴胜利	父亲
0012	吴俊	男	开发部	808356	0012	上海昆明路 15 号	王若垚	母亲
0021	李立丽	女	市场部	808358	0021	西安雁塔路 8 号	李国庆	父亲
0021	李立丽	女	市场部	808358	0021	西安雁塔路 8 号	罗明	母亲
0022	王学强	男	市场部	808358	0021	西安太白路 2 号	王国钧	父亲
0031	吴俊	女	财务部	808360	0031	西安科技路 18 号	吴鸿翔	父亲

（30）A．1NF　　B．2NF　　C．3NF　　D．BCNF

（31）A．无冗余、无插入异常和删除异常

B．无冗余，但存在插入异常和删除异常

C．存在冗余，但不存在修改操作的不一致

D．存在冗余、修改操作的不一致，以及插入异常和删除异常

（32）A．EMP1（员工号，姓名，性别，家庭住址）

EMP2（部门，部门电话，部门负责人）

EMP3（员工号，家庭成员，成员关系）

B．EMP1（员工号，姓名，性别，部门，家庭住址）

EMP2（部门，部门电话，部门负责人）

EMP3（员工号，家庭成员，成员关系）

C．EMP1（员工号，姓名，性别，家庭住址）

EMP2（部门，部门电话，部门负责人，家庭成员，成员关系）

D．EMP1（员工号，姓名，性别，部门，部门电话，部门负责人，家庭住址）
EMP2（员工号，家庭住址，家庭成员，成员关系）

试题解析 （30）空主键是（员工号、家庭成员），部门名等非主属性对其存在部分依赖，不符合 2NF。

（31）空存在冗余、修改操作的不一致，以及插入异常和删除异常。

（32）空因为对一个给定的关系模式进行分解，使得分解后的模式是否与原来的模式等价有如下 3 种情况：①分解具有无损连接性；②分解要保持函数依赖；③分解既要无损连接性，又要保持函数依赖。

选项 A 是错误的，因为将原关系模式分解成 EMP1（员工号，姓名，家庭住址）、EMP2（部门，部门电话，部门负责人）和 EMP3（员工号，家庭成员，成员关系）3 个关系模式，分解后的关系模式既具有有损连接，又不能保持函数依赖。因为此时给定员工号已无法查找所在的部门。

选项 B 是正确的，因为将原关系模式分解成 EMP1（员工号，姓名，部门，家庭住址）、EMP2（部门，部门电话，部门负责人）和 EMP3（员工号，家庭成员，成员关系）既具有无损连接性，又保持了函数依赖。

选项 C 是错误的，因为将原关系模式分解成 EMP1（员工号，姓名，家庭住址）和 EMP2（部门，部门电话，部门负责人，家庭成员，成员关系）两个关系模式，分解后的关系模式既具有有损连接，又不能保持函数依赖。例如，给定员工号无法查找所在的部门，无法查找其家庭成员等信息。

选项 D 是错误的，因为将原关系模式分解成 EMP1（员工号，姓名，部门，部门电话，部门负责人，家庭住址）和 EMP2（员工号，家庭住址，家庭成员，成员关系）两个关系模式后，所得的关系模式存在冗余和修改操作的不一致性。例如，EMP1 中某员工的家庭住址从“西安太白路 2 号”修改为“西安雁塔路 18 号”，而 EMP2 中该员工的家庭住址未修改，导致修改操作的不一致性。又如，EMP2 中某员工的家庭成员有 5 个，那么其家庭住址就要重复出现 5 次，导致数据的冗余。

参考答案：（30）A （31）D （32）B

- 螺旋模型在__（33）__的基础上扩展而成。

（33）A．瀑布模型 B．原型模型 C．快速模型 D．面向对象模型

试题解析 螺旋模型是在原型模型的基础上扩展而成的。

参考答案：（33）B

- 关于微服务的描述，错误的是__（34）__。

（34）A．微服务是将后端单体应用拆分为松耦合的多个子应用，每个子应用负责一组子功能
B．微服务相对独立，通过解耦研发、测试与部署流程，提高整体迭代效率
C．微服务与数据层之间的纵向约束的含义是：在合理划分好微服务间的边界后，主要从微服务的可发现性和可交互性处理服务间的关系
D．驾驭微服务的前提是：高效运维整个系统，从技术上要准备全自动化的 CI/CD 流水线满足对开发效率的诉求，并在这个基础上支持蓝绿、金丝雀等不同发布策略

试题解析 选项 C“在合理划分好微服务间的边界后，主要从微服务的可发现性和可交互性处理服务间的关系”属于微服务之间的横向关系。正确的纵向约束是：对于微服务的私有数据的访问都必须通过当前微服务提供的 API 来进行。

参考答案：（34）C

- 下列关于云原生架构原则的选项，有错误的是__（35）__。

（35）A．服务化原则、弹性原则、韧性原则　B．可观测原则、所有过程自动化原则
C．零信任原则、接口隔离原则　D．架构持续演进原则

试题解析 接口隔离原则是面向对象设计原则，其含义是使用多个专门的接口比使用单一的总接口好。它不是云原生架构原则。

参考答案：（35）C

- 云的时代需要新的技术架构，来帮助企业应用能够更好地利用云计算优势，充分释放云计算的技术红利。云计算无法为企业带来的改进是__（36）__。

（36）A．通过 DevSecOps 应用开发模式，业务功能开发更加敏捷，提升迭代速度，成本更低
B．企业软件架构可以获得强大的可伸缩性和高可用性
C．结合云平台全方位企业级安全服务和安全合规能力，保障企业应用在云上安全构建，业务安全运行
D．企业的开发人员只需关注业务代码部分的开发，非业务功能可以完全委托给云原生架构来解决

试题解析 云原生架构旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化地剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性（如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等），但无法接管所有的非功能特性。

参考答案：（36）D

- 在软件需求工程中，需求管理贯穿整个过程。需求管理最基本的任务是明确需求，并使项目团队和用户达成共识，即建立__（37）__。

（37）A．需求跟踪说明　B．需求变更管理文档
C．需求分析计划　D．需求基线

试题解析 需求是软件项目成功的核心所在，它为其他许多技术和管理活动奠定了基础。在软件需求工程中，需求管理贯穿整个过程。需求管理最基本的任务是明确需求，并使项目团队和用户达成共识，即建立需求基线。

参考答案：（37）D

- 某服务器软件系统能够正确运行并得出计算结果，但存在“系统出错后不能在要求的时间内恢复到正常状态”和“对系统进行二次开发时总要超过半年的时间”两个问题，上述问题依次与质量属性中的__（38）__相关。

（38）A．可用性和性能　B．性能和可修改性
C．性能和可测试性　D．可用性和可修改性

试题解析 “系统出错后不能在要求的时间内恢复到正常状态”，这是对系统错误恢复能力的描述，属于系统可用性的范畴。“对系统进行二次开发时总要超过半年的时间”，这是对系统进行调整和维护方面能力的描述，属于系统可修改性的范畴。

参考答案：（38）D

- 在 Cache—主存层次结构中，主存单元到 Cache 单元的地址转换由__（39）__完成。

（39）A．硬件　　B．寻址方式
　　C．软件和少量的辅助硬件　　D．微程序

试题解析 在由 Cache—主存构成的层次式存储系统中，为了提高地址转换速度，主存单元到 Cache 单元的地址转换采用硬件完成。

参考答案：（39）A

- 如果要清除上网痕迹，必须__（40）__。

（40）A．禁用 ActiveX 控件　　B．查杀病毒
　　C．清除 Cookie　　D．禁用脚本

试题解析 ActiveX 是微软对于一系列策略性面向对象程序技术和工具的统称，其中主要的技术是组件对象模型。ActiveX 是微软为抗衡 Sun Microsystems 的 Java 技术而提出的，其功能和 Java Applet 功能类似。ActiveX 控件的使用并不保留上网痕迹。

参考答案：（40）C

- 下列关于交换机的说法中，正确的是__（41）__。

（41）A．以太网交换机可以连接运行不同网络层协议的网络
　　B．从工作原理上讲，以太网交换机是一种多端口网桥
　　C．集线器是一种特殊的交换机
　　D．通过交换机连接的一组工作站形成一个冲突域

试题解析 三层交换机（具有路由功能的交换机）可以连接不同网络层的网络。而以太网交换机属于二层交换机，因此 A 错误。集线器只有信号放大功能。实质上相当于一个中继器，没有数据交换功能，因此 C 错误。只有通过二层交换机连接的一组工作站才形成一个冲突域，因此 D 错误。

参考答案：（41）B

- 以下关于复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC）和精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC）的叙述中，错误的是__（42）__。

（42）A．在 CISC 中，复杂指令都采用硬布线逻辑来执行
　　B．一般而言，采用 CISC 技术的 CPU，其芯片设计复杂度更高
　　C．在 RISC 中，更适合采用硬布线逻辑执行指令
　　D．采用 RISC 技术，指令系统中的指令种类和寻址方式更少

试题解析 复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC）的基本思想是进一步增强原有指令的功能，用更为复杂的新指令取代原先由软件子程序完成的功能，实现软件功能的硬件化，导致机器的指令系统越来越庞大而复杂。CISC 计算机一般所含的指令数目至少 300 条

以上，有的甚至超过 500 条。

CISC 的主要缺点如下：①微程序技术是 CISC 的重要支柱，每条复杂指令都要通过执行一段解释性微程序才能完成，这就需要多个 CPU 周期，从而降低了机器的处理速度；②指令系统过分庞大，从而使高级语言编译程序选择目标指令的范围很大，并使编译程序本身冗长而复杂，从而难以优化编译使之生成真正高效的目标代码；③CISC 强调完善的中断控制，势必导致动作繁多，设计复杂，研制周期长；④CISC 给芯片设计带来很多困难，使芯片种类增多，出错几率增大，成本提高而成品率降低。

精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC）的基本思想是通过减少指令总数和简化指令功能，降低硬件设计的复杂度，使指令能单周期执行，并通过优化编译，提高指令的执行速度，采用硬线控制逻辑，优化编译程序。

实现 RISC 的关键技术有：①重叠寄存器窗口（Overlapping Register Windows）技术，首先应用在伯克利的 RISC 项目中；②优化编译技术，RISC 使用了大量的寄存器，合理分配寄存器、提高寄存器的使用效率，减少访存次数等，都应通过编译技术的优化来实现；③超流水及超标量技术是 RISC 为了进一步提高流水线速度而采用的新技术；④硬线逻辑与微程序相结合在微程序技术中。

参考答案：（42）A

● 基于 SOA 和 Web Services 技术的企业应用集成（EAI）模式是__（43）__。

（43）A．面向信息的集成技术　　B．面向过程的集成技术

C．面向计划的集成技术　　D．面向服务的集成技术

试题解析　面向信息的集成技术采用的主要数据处理技术有数据复制、数据聚合和接口集成等。其中，接口集成仍然是一种主流技术。它通过一种集成代理的方式实现集成，即为应用系统创建适配器作为自己的代理，适配器通过其开放或私有接口将信息从应用系统中提取出来，并通过开放接口与外界系统实现信息交互，而假如适配器的结构支持一定的标准，则将极大地简化集成的复杂度，并有助于标准化，这也是面向接口集成方法的主要优势来源。标准化的适配器技术可以使企业从第三方供应商获取适配器，从而使集成技术简单化。

面向过程的集成技术其实是一种过程流集成的思想，它不需要处理用户界面开发、数据库逻辑、事务逻辑等，而只是处理系统之间的过程逻辑和核心业务逻辑相分离。在结构上，面向过程的集成方法在面向接口的集成方案之上，定义了另外的过程逻辑层；而在该结构的底层，应用服务器、消息中间件提供了支持数据传输和跨过程协调的基础服务。对于提供集成代理、消息中间件及应用服务器的厂商来说，提供用于业务过程集成是对其产品的重要拓展，也是目前应用集成市场的重要需求。

基于 SOA（面向服务的架构）和 Web Services 技术的面向服务的集成技术是业务集成技术上的一次重要的变化，被认为是新一代的应用集成技术。集成的对象是一个个的 Web 服务或者是封装成 Web 服务的业务处理。Web Services 技术由于是基于最广为接受的、开放的技术标准（如 HTTP、XML 等），支持服务接口描述和服务处理的分离、服务描述的集中化存储和发布、服务的自动查找和动态绑定及服务的组合，成为新一代面向服务的应用系统的构建和应用系统集成的基础设施。

参考答案：（43）D

- （44）是互联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵便使用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。

（44）A．物联网　　B．云计算　　C．智慧城市　　D．商业智能

试题解析　云计算是互联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势。它以资源聚合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵便使用的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务，支撑各类信息化的应用。

云计算具有重要特征：资源、平台和应用专业服务，使用户摆脱对具体设备的依赖，专注于创造和体验业务价值；资源聚集与集中管理，实现规模效应与可控质量保障；按需扩展与弹性租赁，降低信息化成本等特征。

参考答案：（44）B

- 用户界面设计的“黄金规则”不包含（45）。

（45）A．为用户提供更多的信息和功能　　B．减少用户的记忆负担

C．保持界面一致性　　D．置用户于控制之下

试题解析　Theo Mandel 在关于界面设计的著作中，提出了 3 条“黄金规则”：①置用户于控制之下；②减少用户的记忆负担；③保持界面一致性。这些“黄金规则”实际上形成了用于指导人机界面设计活动的一组设计原则的基础。

参考答案：（45）A

- 软件架构需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能和设计约束等方面的期望。以下活动中，不属于软件架构需求过程中标识构件范畴的是（46）。

（46）A．生成类图　　B．对类图进行分组

C．对类图进行测试　　D．将类合并打包

试题解析　软件架构需求过程主要是获取用户需求，标识系统中所要用到的构件，并进行架构需求评审。其中，标识构件又详细地分为生成类图、对类图进行分组和将类合并打包成构件 3 个步骤。

参考答案：（46）C

- 下列协议中，属于安全远程登录协议的是（47）。

（47）A．TLS　　B．TCP　　C．SSH　　D．TFTP

试题解析　TLS 用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。TCP 是传输层的通信协议，TFTP 是文件传输协议，只有 SSH 是安全远程登录协议。

参考答案：（47）C

- 通常可以将计算机系统中执行一条指令的过程分为取指令，分析和执行指令 3 步。若取指令时间为 $4\Delta t$，分析时间为 $2\Delta t$。执行时间为 $3\Delta t$，按顺序方式从头到尾执行完 600 条指令所需时间为（48）Δt；若按照执行第 i 条，分析第 i+1 条，读取第 i+2 条重叠的流水线方式执行

指令，则从头到尾执行完 600 条指令所需时间为__（49）__Δt。

（48）A．2400　　B．3000　　C．3600　　D．5400

（49）A．2400　　B．2405　　C．3000　　D．3009

试题解析　按顺序方式需要执行完一条指令之后再执行下一条指令，执行 1 条指令所需的时间为 $4\Delta t+2\Delta t+3\Delta t=9\Delta t$，执行 600 条指令所需的时间为 $9\Delta t\times 600=5400\Delta t$。

若采用流水线方式，执行完 600 条指令所需要的时间为 $4\Delta t\times 600+2\Delta t+3\Delta t=2405\Delta t$。

参考答案：（48）D　（49）B

- 软件开发团队欲开发一套管理信息系统，在项目初期，用户提出了软件的一些基本功能，但是没有详细定义输入、处理和输出需求。在这种情况下，该团队在开发过程应采用__（50）__。

（50）A．瀑布模型　　B．增量模型

C．原型开发模型　　D．快速应用程序开发（RAD）

试题解析　在软件开发过程中，如果用户仅仅提出软件的一些基本功能，但是没有详细定义输入、处理和输出需求，则该软件开发团队采取原型开发方法最为合适。因此本题应该选 C。

参考答案：（50）C

- 在客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）中，管理的对象是客户与企业之间的双向关系，那么在开发过程中，__（51）__是开发的主要目标。

（51）A．客户关系的生命周期管理

B．客户有关系的培育和维护

C．最大程度地帮助企业实现其经营目标

D．为客户扮演积极的角色，树立企业形象

试题解析　CRM 是一种以客户为中心的商业策略，注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。在注重提高客户的满意度的同时，一定要把帮助企业提高获取利润的能力作为重要指标。CRM 的实施要求企业对其业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组，将业务的中心转移到客户，同时要针对不同的客户群体有重点地采取不同的策略。

参考答案：（51）C

- 某服务器软件系统能够正确运行并得出计算结果，但存在“系统出错后不能在要求的时间内恢复到正常状态”和“对系统进行二次开发时总要超过半年的时间”两个问题，上述问题依次与质量属性中的__（52）__相关。

（52）A．可用性和性能　　B．性能和可修改性

C．性能和可测试性　　D．可用性和可修改性

试题解析　“系统出错后不能在要求的时间内恢复到正常状态”，这是对系统错误恢复能力的描述，属于系统可用性的范畴。“对系统进行二次开发时总要超过半年的时间”，这是对系统进行调整和维护方面能力的描述，属于系统可修改性的范畴。

参考答案：（52）D

- 管道-过滤器模式属于__（53）__。

（53）A．数据为中心的体系结构　　B．数据流体系结构
　　C．调用和返回体系结构　　D．层次式体系结构

试题解析　体系结构风格有：

1）数据流系统：包括顺序批处理、管道和过滤器。

2）调用和返回系统：包括主程序和子程序、面向对象系统、层次结构。

3）独立部件：包括通信进程、事件隐式调用。

4）虚拟机：包括解释器、基于规则的系统。

5）以数据为中心的系统：包括数据库、超文本系统、黑板系统。

参考答案：（53）B

- CPU 中的数据总线宽度会影响__（54）__。

（54）A．内存容量的大小　　B．系统的运算速度
　　C．指令系统的指令数量　　D．寄存器的宽度

试题解析　CPU 与其他部件交换数据时，用数据总线传输数据。数据总线宽度指同时传送的二进制位数，内存容量、指令系统中的指令数量和寄存器的位数与数据总线的宽度无关。数据总线宽度越大，单位时间内能进出 CPU 的数据就越多，系统的运算速度越快。

参考答案：（54）B

- __（55）__是一种信息分析工具，能自动地找出数据仓库中的模式及关系。

（55）A．数据集市　　B．数据挖掘　　C．预测分析　　D．数据统计

试题解析　自动地找出数据仓库中的模式及关系是数据挖掘的基本概念。

参考答案：（55）B

- 某公司欲开发一套窗体图形界面类库。该类库需要包含若干预定义的窗格（Pane）对象，例如 TextPane、ListPane 等，窗格之间不允许直接引用。基于该类库的应用由一个包含一组窗格的窗口组成，并需要协调窗格之间的行为。基于该类库，在不引用窗格的前提下实现窗格之间的协作，应用开发者应采用__（56）__最为合适。

（56）A．备忘录模式　B．中介者模式　　C．访问者模式　　D．迭代器模式

试题解析　根据题干描述，应用系统需要使用某公司开发的类库，该应用系统由一组窗格组成，应用需要协调窗格之间的行为，并且不能引用窗格自身，在这种要求下，对比 4 个候选项，其中中介者模式用一个中介对象封装一系列的对象交互。中介者使用的各对象不需要显式地相互调用，从而使其耦合松散。可以看出该模式最符合需求。

参考答案：（56）B

- 网络故障需按照协议层次进行分层诊断，找出故障原因并进行相应处理。查看端口状态、协议建立状态和 EIA 状态属于__（57）__诊断。

（57）A．物理层　　B．数据链路层　　C．网络层　　D．应用层

试题解析　网络故障需按照协议层次进行分层诊断，找出故障原因并进行相应处理。物理

层是 OSI 分层结构体系中最基础的一层，它建立在通信媒体的基础上，实现系统和通信媒体的物理接口，为数据链路实体之间进行透明传输，为建立、保持和拆除计算机和网络之间的物理连接提供服务。物理层的故障主要表现在设备的物理连接方式是否恰当；连接电缆是否正确。确定路由器端口物理连接是否完好的最佳方法是使用 show interface 命令，检查每个端口的状态，解释屏幕输出信息，查看端口状态、协议建立状态和 EIA 状态。

参考答案：（57）A

- 假设磁盘块与缓冲区大小相同，每个盘块读入缓冲区的时间为 16μs，由缓冲区送至用户区的时间是 5μs，在用户区内系统对每块数据的处理时间为 1μs。若用户需要将大小为 10 个磁盘块的 Doc1 文件逐块从磁盘读入缓冲区，并送至用户区进行处理，那么采用单缓冲区需要花费的时间为__（58）__μs；采用双缓冲区需要花费的时间为__（59）__μs。

（58）A．160　　B．161　　C．166　　D．211

（59）A．160　　B．161　　C．166　　D．211

试题解析　本题可视为对流水线题型的考查。

当采用单缓冲区时，由于将盘块读入缓冲区与将数据从缓冲区转到用户区，都要用到同一个缓冲区，所以只能把这两步作为流水线的一个段。所以计算方式为：16+5+1+(10−1)×(16+5)=211μs。

当采用双缓冲区时，读入缓冲区与将数据从缓冲区转到用户区可以作为流水线的两个段，所以计算方式为：16+5+1+(10−1)×16=166μs。

参考答案：（58）D　（59）C

- 网络系统设计过程中，逻辑网络设计阶段的任务是__（60）__。

（60）A．依据逻辑网络设计的要求，确定设备的物理分布和运行环境

B．分析现有网络和新网络的资源分布，掌握网络的运行状态

C．根据用户需求，描述网络行为和性能

D．理解网络应该具有的功能和性能，设计出符合用户需求的网络

试题解析　在逻辑网络设计阶段，需要描述满足用户需求的网络行为以及性能，详细说明数据是如何在网络上阐述的，此阶段不涉及网络元素的具体物理位置。

此阶段最后应该得到一份逻辑网络设计文档。

参考答案：（60）C

- 嵌入式系统中采用中断方式实现输入/输出的主要原因是__（61）__。在中断时，CPU 断点信息一般保存到__（62）__中。

（61）A．速度最快　　B．CPU 不参与操作

C．实现起来比较容易　　D．能对突发事件做出快速响应

（62）A．通用寄存器　　B．堆　　C．栈　　D．I/O 接口

试题解析　CPU 利用中断方式完成数据的 I/O，当 I/O 系统与外设交换数据时，CPU 无须等待也不必去查询 I/O 的状态，当 I/O 系统完成了数据传输后则以中断信号通知 CPU。然后 CPU 通过栈保存正在执行程序的现场，转入 I/O 中断服务程序完成与 I/O 系统的数据交换。再返回原主程

序继续执行。与程序控制方式相比，中断方式因为 CPU 无须等待而提高了效率。

参考答案：（61）D　（62）C

- 成本是信息系统生命周期内各阶段的所有投入之和，按照成本性态分类，可以分为固定成本、变动成本和混合成本。其中__（63）__属于固定成本，__（64）__属于变动成本。

（63）A．固定资产折旧费　　B．直接材料费
　　C．产品包装费　　D．开发奖金
（64）A．员工培训费　　B．房屋租金
　　C．技术开发经费　　D．外包费用

试题解析　1）固定成本。固定成本是指其总额在一定期间和一定业务量范围内，不受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。例如，管理人员的工资、办公费、固定资产折旧费、员工培训费等。固定成本又可分为酌量性固定成本和约束性固定成本。酌量性固定成本是指管理层的决策可以影响其数额的固定成本，例如，广告费、员工培训费、技术开发经费等；约束性固定成本是指管理层无法决定其数额的固定成本，即必须开支的成本，例如，办公场地及机器设备的折旧费、房屋及设备租金、管理人员的工资等。

2）变动成本。变动成本也称为可变成本，是指在一定时期和一定业务量范围内其总额随着业务量的变动而成正比例变动的成本。例如，直接材料费、产品包装费、外包费用、开发奖金等。变动成本也可以分为酌量性变动成本和约束性变动成本。开发奖金、外包费用等可看作是酌量性变动成本；约束性变动成本通常表现为系统建设的直接物耗成本，以直接材料成本最为典型。

参考答案：（63）A　（64）D

- 软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，主要包括__（65）__。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括，它应该包括构成软件过程的各种活动。软件过程有各种各样的模型，其中__（66）__的活动之间存在因果关系，前一阶段工作的结果是后一段阶段工作的输入描述。

（65）A．软件描述、软件开发和软件测试
　　B．软件开发、软件有效性验证和软件测试
　　C．软件描述、软件设计、软件实现和软件测试
　　D．软件描述、软件开发、软件有效性验证和软件进化
（66）A．瀑布模型　B．原型模式　C．螺旋模型　D．基于构建的模型

试题解析　软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果，这些活动主要由软件人员来完成，软件活动主要包括如下内容。

1）软件描述：定义软件功能，以及使用的限制。

2）软件开发：软件的设计和实现，软件工程人员制作出能满足描述的软件。

3）软件有效性验证：软件必须经过严格的验证，以保证能够满足客户的需求。

4）软件进化：软件随着客户需求的变化不断地改进。

瀑布模型的特点是因果关系紧密相连，前一个阶段工作的结果是后一个阶段工作的输入。或者

说每一个阶段都建立在前一个阶段的正确结果之上，前一个阶段的错漏会隐蔽地带到后一个阶段，这种错误有时甚至是灾难性的。因此每一个阶段工作完成后都要进行审查和确认，这是非常重要的。历史上，瀑布模型起到了重要作用，它的出现有利于人员的组织管理，以及软件开发方法和工具的研究。

参考答案：（65）D （66）A

- 面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图和__（67）__构成，设计模型则包含以__（68）__表示的软件体系结构图、以交互图表示的用例实现图、完整精确的类图、描述复杂对象的__（69）__和用于描述流程化处理过程的活动图等。

（67）A．数据流模型 B．领域概念模型 C．功能分解图 D．功能需求模型

（68）A．模型视图控制器 B．组件图

C．包图 D．2 层、3 层或 N 层

（69）A．序列图 B．协作图 C．流程图 D．状态图

试题解析 面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图和领域概念模型构成。设计模型则包含以包图表示的软件体系结构图、以交互图表示的用例实现图、完整精确的类图、描述复杂对象的状态图和用于描述流程化处理过程的活动图等。

参考答案：（67）B （68）C （69）D

- 载重量限 24 吨的某架货运飞机执行将一批金属原料运往某地的任务。待运输的各箱原料的重量、运输利润如下表所示。

箱号	1	2	3	4	5	6
重量/吨	8	13	6	9	5	7
利润/元	3000	5000	2000	4000	2000	3000

经优化安排，该飞机本次运输可以获得的最大利润为__（70）__元。

（70）A．11000 B．10000 C．9000 D．8000

试题解析 在重量有限制的条件下，为取得最大的利润，显然应优先选择装载“利润重量比”大的货物。先列出每箱货物的利润/重量比，见下表。

箱号	1	2	3	4	5	6
重量/吨	8	13	6	9	5	7
利润/元	3000	5000	2000	4000	2000	3000
利润/重量/元每吨	375	385	333	444	400	429

根据利润重量比优先原则，应先装第 4 箱、第 6 箱货物。重量已达到 16 吨，离最大载重量还差 8 吨，只能再装第 1 箱，或第 3 箱，或第 5 箱。为取得最大利润，再装第 1 箱更好。

所以最优方案是装运箱号为 1、4、6 的三箱，总利润为 3000+4000+3000=10000 元。

参考答案：（70）B

- System analysis is traditionally done top-down using structured analysis based on__（71）__. Object-oriented analysis focuses on creation of models. The three types of the analysis model are__（72）__. There are two substages of object-oriented analysis.__（73）__focuses on real-world things whose semantics the application captures. The object constructed in the requirement analysis shows the__（74）__of the real-world system and organizes it into workable pieces.__（75）__addresses the computer aspects of the application that are visible to users. The objects are those which can be expected to vary from time to time quite rapidly.

（71）A．functional decomposition　　B．object abstraction
　　C．data inheritance　　D．information generalization

（72）A．function model，class model and state model
　　B．class model，interaction model and state model
　　C．class model，interaction model and sequence model
　　D．function model，interaction model and state model

（73）A．Static analysis　　B．Semantic analysis
　　C．Scope analysis　　D．Domain analysis

（74）A．static structure　　B．system components
　　C．data flows　　D．program procedures

（75）A．Program analysis　　B．Function requirement
　　C．Application analysis　　D．Physical model

试题解析　系统分析传统上以功能分解为基础，利用结构化分析自顶向下完成。面向对象分析关注于模型的创建。该分析模型有 3 种类型：类模型、交互模型和状态模型。面向对象分析有两个子阶段。领域分析侧重于现实世界中那些语义被应用程序获取的事物。在需求分析中所构造的对象说明了现实世界系统的静态结构并将其组织为可用的片段。应用分析处理应用系统中用户可见的计算机问题。所分析的对象预计可能会时不时地发生较快的变化。

参考答案：（71）A　（72）B　（73）D　（74）A　（75）C